

Kartof

- **Vaxt limiti:** 10 dəqiqə
- **Mühit:** bir GPU (≈16 GB VRAM), internet yoxdur
- **Həllin ölçüsü:** `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Yaddaş:** 5 GB

Tapşırıq

Dostunuz təxmin oyunu oynamağı təklif edir. O, hakim kimi, sabit lüğətdən bir gizli söz seçir və siz onu ən çox 30 gedişdə tapmalısınız. Hər gedişdə hakim iki sözü müqayisə edir və hansının gizli sözə semantik olaraq daha yaxın olduğunu bildirir. Hər oyun sabit `lamp` vs `potato` cütündən başlayır, çünki bunlar dostunuzun ən sevdiyi şeylərdən ikisidir. Daha sonra proqramınız bir yeni söz təklif edir. Müqayisənin qalibi saxlanılır və növbəti təklifinizlə müqayisə olunur. Gizli sözü dəqiq təklif etdiyiniz anda oyunu qazanırsınız. Müqayisə registrdən asılı deyildir (case-insensitive). Təklif etdiyiniz hər bir söz `dataset/vocabulary.json` daxilində olmalıdır.

`solution.ipynb` faylında protokol və məlumatların yüklənməsi ilə birlikdə tam bir nümunə verilmişdir. Siz `PublicEmbeddingPlayer` sinfini dəyişə bilərsiniz. Proqramınız bir dəfə inisializasiya olunur və hər oyunu tək bir icra zamanı oynayır; protokol hər oyunun əvvəlində yeni bir `PublicEmbeddingPlayer` yaradır.

Hakim

Proqramınız Hakimə bir JSON obyektı göndərir və Hakim bir JSON obyektı ilə cavab verir.

Yalnız protokolu izah etmək üçün gizli sözün göstərilədiyi işlənmiş bir nümunə:

```
Hidden word: shovel          Fixed opening: lamp vs potato

<- {"turn": 1, "winner_word": "potato", "verdict": "second", "word1": "lamp", "word2": "potato"}
-> {"new_word": "rock"}
<- {"turn": 2, "winner_word": "rock", "verdict": "second", "word1": "potato", "word2": "rock"}
-> {"new_word": "hammer"}
<- {"turn": 3, "winner_word": "hammer", "verdict": "second", "word1": "rock", "word2": "hammer"}
-> {"new_word": "shovel"}
-> {"status": "win"}

<- matches: game won
```

Gedişlər 1-dən 30-a qədər indekslənilir.

`verdict` seçimləri: `first` söz1-in daha yaxın olduğu, `second` söz2-nin daha yaxın olduğu və ya `same` hər iki sözün gizli sözə bərabər dərəcədə yaxın olduğu mənasını verir.

`winner_word` növbəti müqayisə üçün saxlanılan sözdür. `same` qərarında birinci söz qalır.

Məlumat dəsti (Dataset)

Bütün bölgülər (splits) tərəfindən paylaşılan:

- `dataset/vocabulary.json` — 1602 unikal kiçik hərflə yazılmış söz. Gizli söz həmişə bunlardan biridir.
- `dataset/public_embeddings.npy` — `float32`, forması (shape) (1602, 2560). `i` sətiri lüğətdəki `i` sözünə uyğun gəlir. Bunlar *ictimai* (public) embeddinglərdir; hakim fərqli, məxfi təsvirdən (private representation) istifadə edir.

Bölgülər gizli sözlər dəstləridir:

Bölgü	Sözlər	Cavablar	İstifadə məqsədi
test_public	120	<code>dataset/test_public.json</code>	həllinizi icra etmək və özünü qiymətləndirmək üçün
test_leaderboard_a	120	gizli	canlı liderlər lövhəsi
test_leaderboard_b	120	gizli	yekun sıralama

Heç bir `train` bölgüsü yoxdur — etikətlənmiş sətirlərdən heç nə uyğunlaşdırılmır (fit edilmir).

Təqdim olunan modellər

Tapşırıqla birlikdə öncədən təlimatlandırılmış (pretrained) iki embedding modeli təqdim olunur və istifadə edilə bilər:

```
models/Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B
[Qwen Embedding model card] (https://yastatic.net/s3/contest/ioai/3/01_Qwen_Qwen3-Embedding-0.6B_MODEL_CARD.html)
models/BAAI/bge-m3
[bge-m3 model card] (https://yastatic.net/s3/contest/ioai/3/02_BAAI_bge-m3_MODEL_CARD.html)
```

Hər ikisi öz lokal yolundan yüklənməlidir; "BAAI/bge-m3" kimi bir Hugging Face hub ID-si yükləməni işə salır və qiymətləndirmə oflayn olduğu üçün xəta verir. Hər bir qovluqda oflayn çağırışı göstərən icra oluna bilən `example.py` var.

Əlçatan kitabxanalar: `numpy`, `torch`, `sentence-transformers`. İnternet yoxdur, yükləmələr yoxdur, başqa paketlər yoxdur.

ÇIXIŞ

Yoxdur. Bu interaktiv tapşırıqdır: həlliniz heç bir cavab faylı yazmır; yuxarıda təsvir edildiyi kimi `stdin/stdout` vasitəsilə hakim ilə əlaqə saxlayır.

Metrika

t gedişində tapılan oyun $1.0 - 0.02 \times \max(0, t - 10)$ xal qazandırır; 30 gediş ərzində həll olunmayan oyun 0 xal verir. Beləliklə, 1–10-cu gedişlər 1.00 xal, 20-ci gediş 0.80 xal, 30-cu gediş 0.60 xal verir.

Sizin tapşırıq xalınız 0.00 və 100.00 arasında olan, orta oyun xalı $\times 100$ şəkildədir.

10 dəqiqəlik limit işə düşmə, hazırlıq və test dəstindəki bütün 120 oyunu əhatə edən vahid büdcədir.

Təqdim etmə qaydası

- `solution.ipynb` faylını açın, `PublicEmbeddingPlayer` faylını redaktə edin və işlədiyindən əmin olmaq üçün bütün xanaları (cells) icra edin.
- İstəyə bağlı olaraq, onu lokal şəkildə yoxlayın: `python local_test.py solution.ipynb --limit 5`. Lokal hakim *ictimai* (public) embedding istifadə edir, buna görə də onun xalı yalnız orientir xarakteri daşıyır.
- `solution.ipynb` faylını saxlayın.
- JupyterLab-ın sol panelində Git nişanını (tab) açın.
- `solution.ipynb` faylını stage edin (yanındakı + işarəsi).
- Commit mesajı daxil edin və Commit düyməsini sıxın.
- Göndərmək (push etmək) üçün yuxarı oxlu bulud işarəsinə sıxın.
- Bu Yarış (Contest) səhifəsinə qayıdın və təqdim etdiyiniz mesajla eyni olan commit mesajı ilə Submit düyməsini sıxın.

İstənilən zəruri hazırlıqları və çıxarışı (inference) əhatə edən, `solution.ipynb` adlı dəqiq bir fayl təqdim edin.